

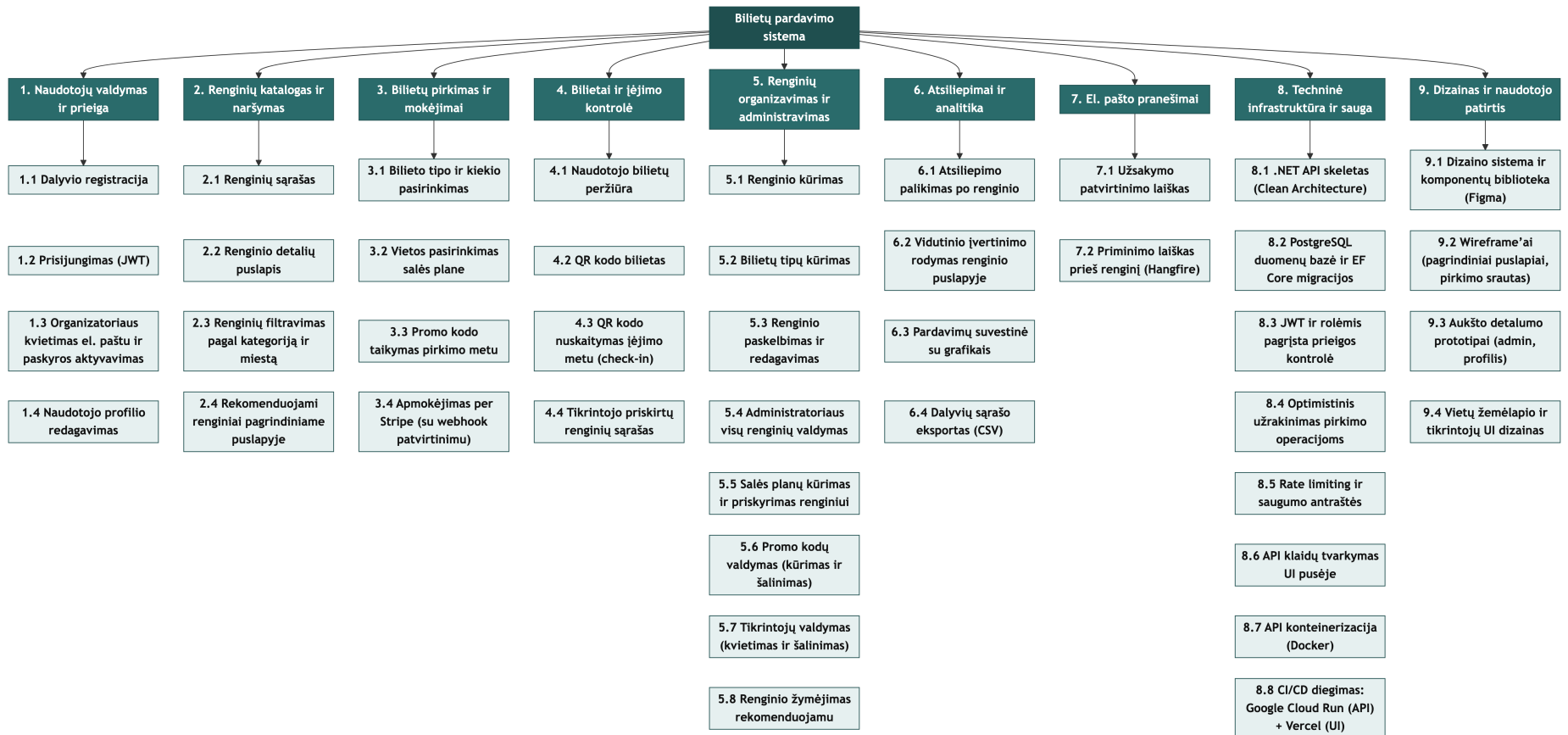
Darbų skaidymo struktūra (WBS)

Bilietų pardavimo sistema

VU MIF · Programų sistemų kūrimas · 2026 m. gegužė

Komanda: Edvinas Burba, Augustas Budnikas, Leonardas Sinkevičius, Gustas Šukys, Adomas Šileikis

WBS diagrama



Pateikčių hierarchija: projektas → funkcinės sritys → pateiktys

1. Paskirtis ir apimtis

Šis dokumentas pateikia biliety pardavimo ir renginių valdymo sistemos darbų skaidymo struktūrą (WBS) – planuotos apimties hierarchinį išskaidymą į pateiktis (deliverables). Struktūra orientuota į rezultatus (ką sistema turi turėti), o ne į laiko grafiką: viršutinis lygmuo grupuoja funkcines sritis, žemesnis – konkrečias pateiktis, kurias komanda įsipareigojo įgyvendinti.

Parametras	Reikšmė
Produktas	Web aplikacija: biliety pardavimas ir renginių valdymas
Naudotojų grupės	Pirkėjai (dalyviai), organizatoriai/administratoriai, tikrintojai
Technologijos	.NET 9, Next.js 16 / React 19, PostgreSQL, Docker, Stripe, Hangfire
Infrastruktūra	Vercel (UI), Google Cloud Run (API), Google Cloud SQL (DB)
Apimtis neapima	Mobiliosios aplikacijos, fizinių biliety spausdinimo

Komandos rolės

Rolė	Narys	Atsakomybė
Projekto vadovas	Gustas Šukys	Apimties planavimas, backlog'as, terminai, kliūčių šalinimas
Tech Lead / DevOps	Adomas Šileikis	Architektūra, PR peržiūros, CI/CD, infrastruktūra
Back-end	Augustas Budnikas	.NET API, PostgreSQL, Stripe, el. laiškai, sauga
Front-end	Leonardas Sinkevičius	Next.js puslapiai, React komponentai, admin UI
Dizaineris	Edvinas Burba	Wireframe'ai, prototipai, dizaino sistema (Figma)

2. WBS sandara

WBS organizuota trimis lygmenimis. Pateikčių numeravimas N.M nurodo funkcinę sritį (N) ir konkrečią pateiktį (M). Stulpelis „Atsakinga rolė“ žymi pagrindinį pateikties vykdytoją.

Lygmuo	Elementas	Aprašymas
1	Projektas	Biliety pardavimo sistema – visa planuota apimtis
2	Funkcinė sritis	Susijusių pateikčių grupė (pvz., Biliety pirkimas)
3	Pateiktis	Konkretus įgyvendinamas rezultatas / komponentas

3. Pateikčių išskaidymas

1. Naudotojų valdymas ir prieiga

WBS	Pateiktis	Atsakinga rolė
1.1	Dalyvio registracija	Back-end
1.2	Prisijungimas (JWT)	Back-end
1.3	Organizatoriaus kvietimas el. paštu ir paskyros aktyvavimas	Back-end
1.4	Naudotojo profilio redagavimas	Front-end

2. Renginių katalogas ir naršymas

WBS	Pateiktis	Atsakinga rolė
2.1	Renginių sąrašas	Front-end
2.2	Renginio detalių puslapis	Front-end
2.3	Renginių filtravimas pagal kategoriją ir miestą	Front-end
2.4	Rekomenduojami renginiai pagrindiniame puslapyje	Front-end

3. Bilietų pirkimas ir mokėjimai

WBS	Pateiktis	Atsakinga rolė
3.1	Bilieto tipo ir kiekio pasirinkimas	Front-end
3.2	Vietos pasirinkimas salės plane	Front-end
3.3	Promo kodo taikymas pirkimo metu	Front-end
3.4	Apmokėjimas per Stripe (su webhook patvirtinimu)	Back-end

4. Bilietai ir įėjimo kontrolė

WBS	Pateiktis	Atsakinga rolė
4.1	Naudotojo bilietų peržiūra	Front-end
4.2	QR kodo bilietas	Front-end
4.3	QR kodo nuskaitymas įėjimo metu (check-in)	Back-end
4.4	Tikrintojų priskirtų renginių sąrašas	Front-end

5. Renginių organizavimas ir administravimas

WBS	Pateiktis	Atsakinga rolė
5.1	Renginio kūrimas	Front-end
5.2	Bilietų tipų kūrimas	Back-end
5.3	Renginio paskelbimas ir redagavimas	Front-end
5.4	Administratoriaus visų renginių valdymas	Back-end
5.5	Salės planų kūrimas ir priskyrimas renginiui	Front-end
5.6	Promo kodų valdymas (kūrimas ir šalinimas)	Back-end
5.7	Tikrintojų valdymas (kvietimas ir šalinimas)	Back-end
5.8	Renginio žymėjimas rekomenduojamu	Front-end

6. Atsiliepimai ir analitika

WBS	Pateiktis	Atsakinga rolė
-----	-----------	----------------

6.1	Atsiliepimo palikimas po renginio	Back-end
6.2	Vidutinio įvertinimo rodymas renginio puslapyje	Front-end
6.3	Pardavimų suvestinė su grafikais	Front-end
6.4	Dalyvių sąrašo eksportas (CSV)	Back-end

7. El. pašto pranešimai

WBS	Pateiktis	Atsakinga rolė
7.1	Užsakymo patvirtinimo laiškas	Back-end
7.2	Priminimo laiškas prieš renginį (Hangfire)	Back-end

8. Techninė infrastruktūra ir sauga

WBS	Pateiktis	Atsakinga rolė
8.1	.NET API skeletas (Clean Architecture)	Back-end
8.2	PostgreSQL duomenų bazė ir EF Core migracijos	Back-end
8.3	JWT ir rolėmis pagrįsta prieigos kontrolė	Back-end
8.4	Optimistinis užrakinimas pirkimo operacijoms	Back-end
8.5	Rate limiting ir saugumo antraštės	DevOps
8.6	API klaidų tvarkymas UI pusėje	Front-end
8.7	API konteinerizacija (Docker)	DevOps
8.8	CI/CD diegimas: Google Cloud Run (API) + Vercel (UI)	DevOps

9. Dizainas ir naudotojo patirtis

WBS	Pateiktis	Atsakinga rolė
9.1	Dizaino sistema ir komponentų biblioteka (Figma)	Dizaineris
9.2	Wireframe'ai (pagrindiniai puslapiai, pirkimo srautas)	Dizaineris
9.3	Aukšto detalumo prototipai (admin, profilis)	Dizaineris
9.4	Vietų žemėlapių ir tikrintojų UI dizainas	Dizaineris